Cơ sở phân tích sống còn

1 Cơ sở phân tích sống còn

Chương này trình bày các khái niệm nền của phân tích sống còn, theo hướng người đọc chỉ cần biết xác suất thống kê nhập môn: biến ngẫu nhiên, hàm mật độ, kỳ vọng và nguyên lý hợp lý cực đại. Mục tiêu cuối cùng là dạng tường minh của hàm hợp lý khi dữ liệu có kiểm duyệt và cắt cụt. Hàm hợp lý này là tầng quan sát của mô hình Gauss tiềm ẩn mà INLA xấp xỉ; viết đúng nó là điều kiện tiên quyết để đưa mô hình sống còn vào khuôn khổ INLA. Trình bày bám theo (nguồn: `klein2003`) và (nguồn: `ibrahim2001`), ký hiệu theo (nguồn: `rustand2026`).

Để các khái niệm không bị trừu tượng, chương dùng xuyên suốt ví dụ đồ chơi gồm sáu bệnh nhân. Các phép tính Kaplan–Meier và hợp lý cực đại đều làm được bằng tay trên sáu dòng dữ liệu này.

Table 1: Ví dụ sáu bệnh nhân dùng xuyên suốt chương; thời gian tính bằng tháng.

Bệnh nhân i	Thời gian t_i	δ_i	Diễn giải
1	3	1	Tử vong ở tháng thứ 3
2	5	0	Còn sống ở tháng 5 thì chuyển đi, mất liên lạc
3	6	1	Tử vong ở tháng thứ 6
4	8	1	Tử vong ở tháng thứ 8
5	10	0	Còn sống khi nghiên cứu kết thúc
6	12	1	Tử vong ở tháng thứ 12
Tổng: $D = \sum_i \delta_i = 4$ biến cố; tổng thời gian theo dõi $\sum_i t_i = 44$ tháng-người.			

Hình minh họa chưa có trong workspace.
`\hinhlt {h2-1-truc-theo-doi}`

Figure 1: Trục theo dõi của sáu bệnh nhân. Đường kết thúc bằng biến cố; vòng tròn biểu thị kiểm duyệt.

2 Dữ liệu thời gian tới biến cố

Phân tích sống còn (survival analysis) nghiên cứu khoảng thời gian cho tới khi một biến cố xảy ra. Biến cố có thể là tử vong, tái phát bệnh, xuất viện, hỏng hóc máy móc hay vỡ nợ. Để định nghĩa biến phản hồi cần xác định gốc thời gian, thang thời gian và định nghĩa biến cố. Việc chọn gốc thời gian quyết định câu hỏi nghiên cứu; đơn vị thời gian ảnh hưởng cách diễn giải tham số; còn định nghĩa biến cố phải phân biệt các biến cố cạnh tranh.

Điều làm phân tích sống còn khác hồi quy thông thường là dữ liệu không đầy đủ: với một số cá thể, ta không biết thời gian tới biến cố thật sự mà chỉ biết nó dài hơn một mốc. Bỏ các cá thể ấy hoặc coi mốc đó là thời điểm biến cố đều có thể dẫn tới ước lượng sai.

3 Các hàm cơ bản

Gọi $T > 0$ là thời gian ngẫu nhiên tới biến cố, với mật độ $f(t)$ và hàm phân phối $F(t) = P(T \le t)$. Hàm sống còn được định nghĩa là

$$S(t) = P(T > t) = 1 - F(t) = \int_t^\infty f(s)\,\mathrm{d}s. \tag{1}$$

Đây là xác suất cá thể chưa gặp biến cố tại thời điểm t. Hàm bắt đầu ở 1, không tăng theo thời gian và tiến về 0 nếu cuối cùng mọi cá thể đều gặp biến cố.

Hazard (rủi ro tức thời) được định nghĩa bởi

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t \le T < t + \Delta t \mid T \ge t)}{\Delta t}. \tag{2}$$

Đây là tốc độ biến cố trong số những cá thể còn sống và đang chịu rủi ro; do đó hazard có đơn vị nghịch đảo thời gian và không bị chặn trên bởi 1. Với Δt nhỏ, xác suất biến cố trong khoảng kế tiếp xấp xỉ $h(t)\Delta t$.

Từ định nghĩa xác suất có điều kiện suy ra

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}. \tag{3}$$

Hazard tích luỹ là $H(t) = \int_0^t h(s)\,\mathrm{d}s$. Vì $f(t) = -S'(t)$, ta có quan hệ cơ bản

$$H(t) = -\log S(t), \qquad S(t) = \exp\{-H(t)\}. \tag{4}$$

Bốn hàm f, S, h và H xác định lẫn nhau. Mô hình sống còn thường đặc tả hazard trước, rồi suy ra hàm sống còn và mật độ.

3.1 Phân phối mũ và Weibull

Nếu hazard không đổi, $h(t) = \lambda$, thì $H(t) = \lambda t$, $S(t) = e^{-\lambda t}$ và $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$. Trung vị là $\log 2/\lambda$.

Với Weibull, đặt $h(t) = \lambda\alpha t^{\alpha-1}$, trong đó $\lambda, \alpha > 0$. Khi đó $H(t) = \lambda t^\alpha$ và $S(t) = \exp(-\lambda t^\alpha)$. Tham số $\alpha < 1$ cho hazard giảm, $\alpha = 1$ cho hazard hằng và $\alpha > 1$ cho hazard tăng.

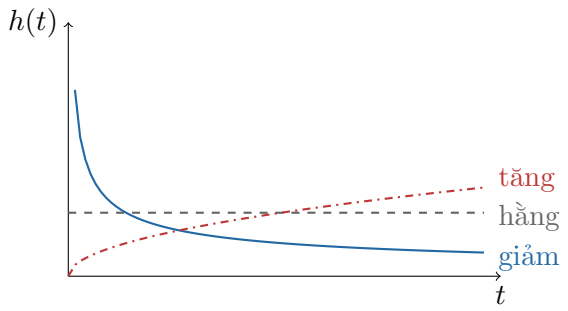


Figure 2: Ba dạng hazard Weibull theo tham số hình dạng.

Hình minh họa chưa có trong workspace.
`\hinhlt {h2-3-bon-ham}`

Figure 3: Bốn hàm của các phân phối Weibull.

4 Kiểm duyệt

Kiểm duyệt nghĩa là ta không quan sát được biến cố trong thời gian theo dõi, nhưng vẫn biết cá thể chưa gặp biến cố tới một mốc. Trong ví dụ sáu bệnh nhân, bệnh nhân 2 và 5 bị kiểm duyệt; ta biết họ sống ít nhất 5 và 10 tháng.

Gọi T_i là thời gian tới biến cố và C_i là thời gian kiểm duyệt. Ta quan sát

$$t_i = \min(T_i, C_i), \qquad \delta_i = \mathbb{1}\{T_i \le C_i\}. \tag{5}$$

Kiểm duyệt phải cho biết $T_i > C_i$; kiểm duyệt trái cho biết $T_i < C_i$; kiểm duyệt khoảng cho biết $t_i^{\mathrm{L}} < T_i \le t_i^{\mathrm{R}}$.

Table 2: Đóng góp vào hàm hợp lý theo thông tin quan sát.

Loại	Điều biết được	Đóng góp
Biến cố tại t_i	$T_i = t_i$	$f(t_i) = h(t_i)S(t_i)$
Kiểm duyệt phải	$T_i > C_i$	$S(C_i)$
Kiểm duyệt trái	$T_i < C_i$	$1 - S(C_i)$
Kiểm duyệt khoảng	$t_i^{\mathrm{L}} < T_i \le t_i^{\mathrm{R}}$	$S(t_i^{\mathrm{L}}) - S(t_i^{\mathrm{R}})$

Các đóng góp trên dựa vào giả định kiểm duyệt độc lập có điều kiện theo hiệp biến: $T \perp\!\!\!\perp C \mid \mathbf{z}$. Sau khi đã biết các hiệp biến, thời điểm bị kiểm duyệt không cung cấp thêm thông tin về rủi ro biến cố. Giả định này khác với việc các tham số của mô hình kiểm duyệt không liên quan đến tham số sống còn; điều kiện thứ hai cho phép bỏ thừa số kiểm duyệt khỏi hàm hợp lý.

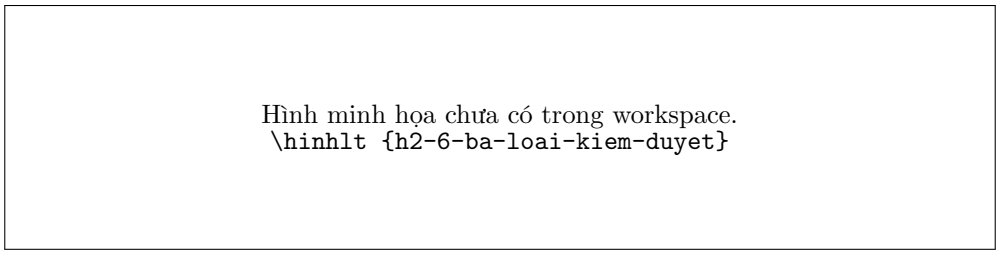


Figure 4: Ba loại kiểm duyệt; vùng tô màu là khoảng thời gian có thể xảy ra biến cố.

5 Cắt cụt trái và vào trễ

Khác với kiểm duyệt, cắt cụt quyết định cá thể nào được vào mẫu. Với cắt cụt trái (vào trễ), cá thể chỉ được quan sát từ thời điểm $L_i > 0$; chỉ người còn sống tới thời điểm đó mới có mặt trong dữ liệu. Ví dụ, nghiên cứu tuổi thọ từ dữ liệu viện dưỡng lão có thiên lệch chọn mẫu vì người tham gia đã phải sống tới tuổi vào viện.

Với biến cố tại $t_i \geq L_i$, mật độ có điều kiện là $f(t_i)/S(L_i)$. Với kiểm duyệt phải tại t_i, xác suất có điều kiện là $S(t_i)/S(L_i)$. Do đó

$$\frac{f(t_i)}{S(L_i)} \quad \text{(biến cố)}, \qquad \frac{S(t_i)}{S(L_i)} \quad \text{(kiểm duyệt phải)}. \tag{6}$$

Bỏ mẫu số tương đương với tính nhầm thời gian trước điểm vào như thời gian chịu rủi ro, có thể gây thiên lệch. Kiểm duyệt che một phần quỹ đạo của cá thể đã vào mẫu; cắt cụt quyết định cá thể có được vào mẫu hay không.

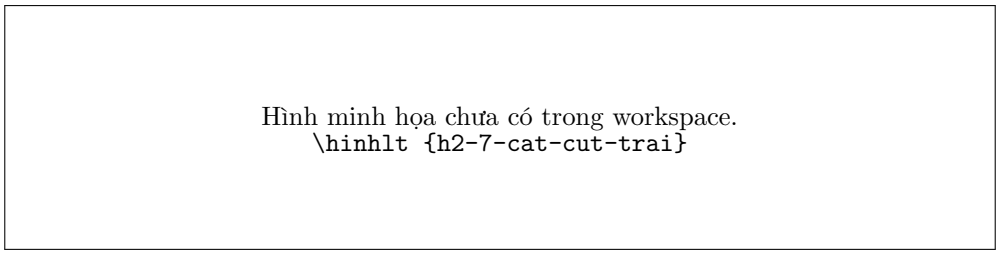


Figure 5: Minh họa cắt cụt trái và vào trễ.

6 Hàm hợp lý có kiểm duyệt và cắt cụt

Với các quan sát độc lập (t_i, δ_i, L_i), trong đó $L_i = 0$ nếu không vào trễ, hàm hợp lý là

$$L(\boldsymbol{\vartheta}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{h(t_i)^{\delta_i} S(t_i)}{S(L_i)}. \tag{7}$$

Lấy logarit và dùng $\log S = -H$:

$$\ell(\boldsymbol{\vartheta}) = \sum_{i=1}^{n} \left\{ \delta_i \log h(t_i) - [H(t_i) - H(L_i)] \right\}. \tag{8}$$

Mỗi biến cố đóng góp log-hazard tại thời điểm xảy ra; mọi cá thể đóng góp phần hazard tích luỹ trong khoảng thời gian được quan sát.

6.1 Ước lượng hazard mũ

Với mô hình mũ $h(t) = \lambda$, $H(t) = \lambda t$ và không vào trễ,

$$\ell(\lambda) = D \log \lambda - \lambda \sum_i t_i, \qquad D = \sum_i \delta_i.$$

Cho đạo hàm bằng 0 thu được

$$\hat{\lambda} = \frac{D}{\sum_i t_i}. \tag{9}$$

Với sáu bệnh nhân, $\hat{\lambda} = 4/44 \approx 0{,}091$ mỗi tháng; trung vị ước lượng là $\log(2)/\hat{\lambda} \approx 7{,}6$ tháng. Bỏ hai bệnh nhân kiểm duyệt cho $4/29 \approx 0{,}138$; coi kiểm duyệt là tử vong cho $6/44 \approx 0{,}136$. Cả hai cách đều làm sai lệch ước lượng vì bỏ hoặc bịa ra thông tin biến cố.

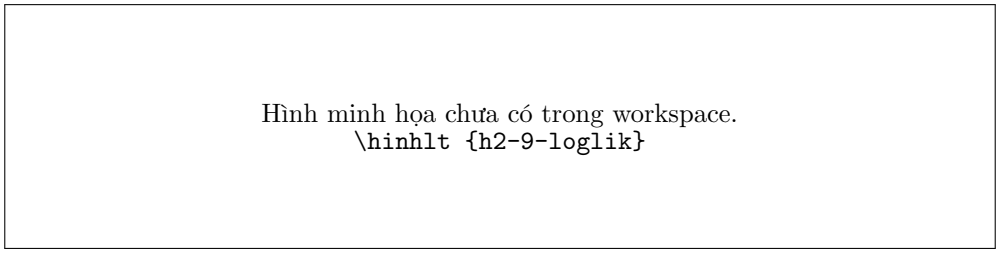


Figure 6: Log-hợp-lý theo các cách xử lý kiểm duyệt.

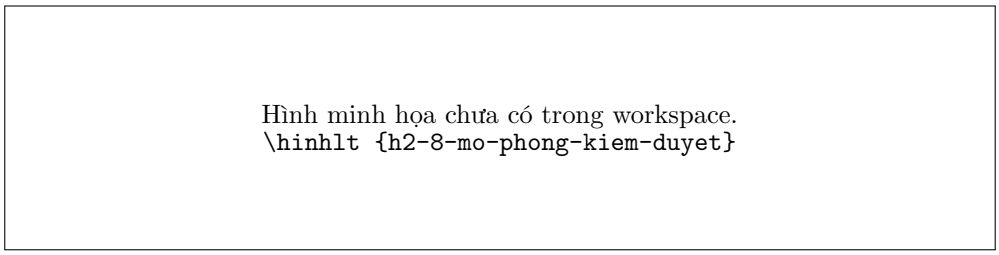


Figure 7: Minh họa mô phỏng so sánh các cách xử lý kiểm duyệt và cắt cụt.

7 Mô hình hồi quy: PH so với AFT

Mô hình hazard tỉ lệ (PH) là

$$h(t \mid \mathbf{z}) = h_0(t) \exp(\mathbf{z}^\top \boldsymbol{\beta}), \tag{10}$$

trong đó $h_0(t)$ là hazard nền. Với hai cá thể, tỉ số hazard không phụ thuộc thời gian; nếu khác nhau một đơn vị ở hiệp biến thứ p, hazard ratio là e^{β_p}. Ví dụ $\hat{\beta} = -0{,}35$ cho HR $\approx 0{,}70$, tức hazard tức thời thấp hơn 30%, chứ không đồng nghĩa xác suất tử vong thấp hơn 30%.

Mô hình thời gian thất bại gia tốc (AFT) được viết

$$\log T = \mathbf{z}^\top \boldsymbol{\beta} + \sigma_W W, \qquad W \sim f_W. \tag{11}$$

Hệ số e^{β_p} là tỉ số thời gian: nó co giãn các phân vị thời gian sống. PH mô tả tác động lên hazard tức thời; AFT mô tả tác động lên thời gian sống. Weibull là trường hợp đặc biệt có thể biểu diễn dưới cả hai dạng, với quy đổi

$$\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{AFT}} = -\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{PH}}/\alpha. \tag{12}$$

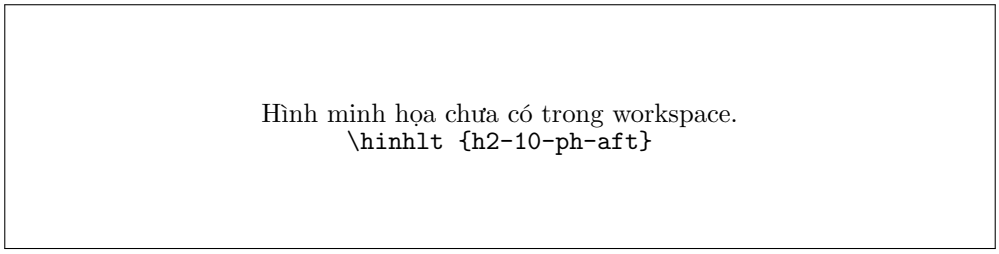


Figure 8: So sánh cách diễn giải PH và AFT.

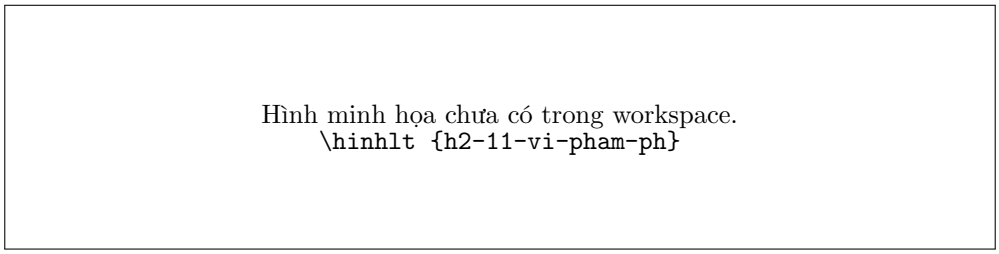


Figure 9: Minh họa các đường hazard giao nhau khi giả định PH không phù hợp.

Table 3: Một số phân phối sống còn tham số.

Phân phối	$h(t)$	$S(t)$	Ghi chú
Mũ	λ	$e^{-\lambda t}$	Hazard hằng; PH và AFT
Weibull	$\lambda\alpha t^{\alpha-1}$	$e^{-\lambda t^{\alpha}}$	Tăng/giảm theo α; PH và AFT
Log-normal	$\dfrac{\alpha\phi(\alpha\log\lambda t)}{t\Phi(-\alpha\log\lambda t)}$	$\Phi(-\alpha\log\lambda t)$	AFT
Log-logistic	$\dfrac{\alpha\lambda t^{\alpha-1}}{1+\lambda t^{\alpha}}$	$\dfrac{1}{1+\lambda t^{\alpha}}$	AFT
Gompertz	$\lambda e^{\alpha t}$	$e^{-\lambda(e^{\alpha t}-1)/\alpha}$	PH

8 Ước lượng cổ điển làm điểm neo

8.1 Ước lượng Kaplan–Meier

Tại mỗi thời điểm biến cố $t_{(k)}$, gọi R_k là số cá thể còn trong tập rủi ro và D_k là số biến cố. Ước lượng Kaplan–Meier là

$$\hat{S}(t) = \prod_{k:t_{(k)}\le t}\left(1-\frac{D_k}{R_k}\right). \tag{13}$$

Người bị kiểm duyệt vẫn nằm trong tập rủi ro trước thời điểm kiểm duyệt và không được tính sau đó. (nguồn: `kaplan1958`).

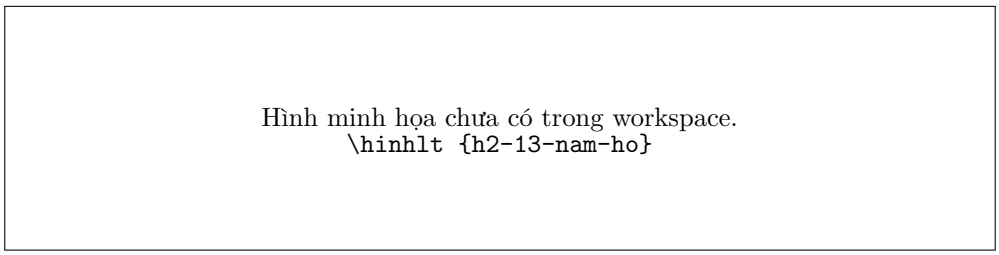


Figure 10: Hình dạng hazard của các họ phân phối tham số.

Table 4: Kaplan–Meier cho sáu bệnh nhân.

Mốc $t_{(k)}$	R_k	D_k	$1 - D_k/R_k$	$\hat{S}(t_{(k)})$
3	6	1	5/6	0,833
6	4	1	3/4	0,625
8	3	1	2/3	0,417
12	1	1	0	0

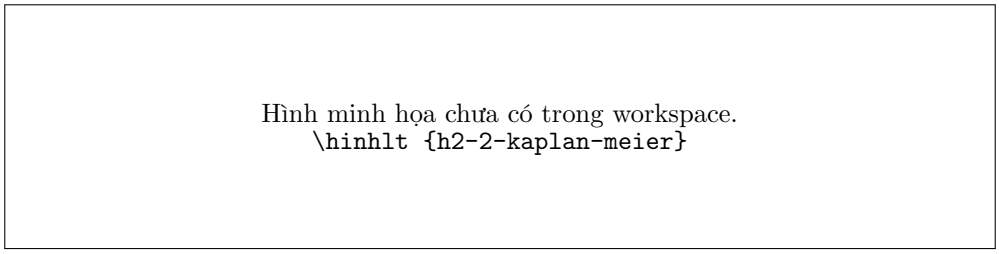


Figure 11: Kaplan–Meier cho ví dụ sáu bệnh nhân.

8.2 Kiểm định log-rank

Kiểm định log-rank so sánh số biến cố quan sát trong một nhóm với số kỳ vọng nếu hai nhóm có cùng hazard. Tại thời điểm $t_{(k)}$,

$$\mathbb{E}(D_{1k}) = D_k \frac{R_{1k}}{R_k}, \qquad Z = \frac{\sum_k [D_{1k} - \mathbb{E}(D_{1k})]}{\sqrt{\sum_k \operatorname{Var}(D_{1k})}}.$$

Đây là công cụ so sánh đường sống còn giữa các nhóm; với cỡ mẫu nhỏ, kết quả cần được diễn giải thận trọng.

8.3 Mô hình Cox

Trong mô hình PH, Cox ước lượng hệ số mà không cần đặc tả hazard nền. Tại thời điểm biến cố, xác suất có điều kiện người gặp biến cố là cá thể i tỷ lệ với

$$\frac{\exp(\mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\beta})}{\sum_{i' \in \mathcal{R}(t_i)} \exp(\mathbf{z}_{i'}^\top \boldsymbol{\beta})}.$$

Nhân các xác suất này qua các biến cố cho hàm hợp lý riêng phần

$$L_{\mathrm{pl}}(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{i:\delta_i=1} \frac{\exp(\mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\beta})}{\sum_{i' \in \mathcal{R}(t_i)} \exp(\mathbf{z}_{i'}^\top \boldsymbol{\beta})}. \tag{14}$$

(nguồn: `cox1972`). Hàm này không ước lượng trực tiếp hazard nền; muốn dự báo xác suất sống cần ước lượng hazard nền riêng.

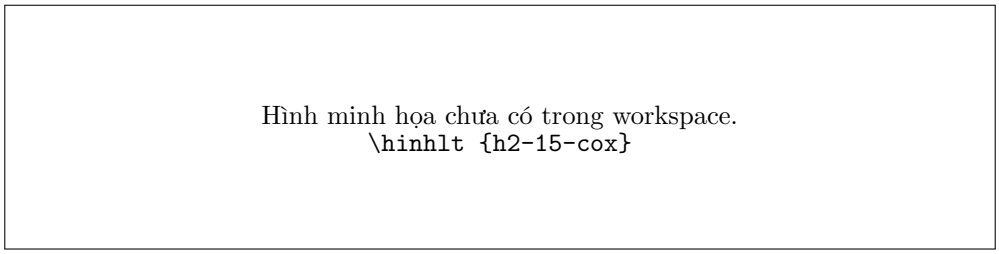


Figure 12: Minh họa hàm hợp lý riêng phần của mô hình Cox.

8.4 Cox với biến phụ thuộc thời gian

Khi hiệp biến thay đổi theo thời gian, có thể biểu diễn mỗi cá thể thành nhiều khoảng $(t_{\mathrm{start}}, t_{\mathrm{stop}}]$ và giữ hiệp biến cố định trong từng khoảng. Ví dụ bệnh nhân đo CD4 ở tháng 0, 2, 6 và tử vong ở tháng 9:

Tóm tắt

- Bốn hàm f, S, h, H liên hệ với nhau qua $S(t) = \exp\{-H(t)\}$.

Table 5: Dữ liệu dạng quá trình đếm cho một bệnh nhân.

Dòng	t_{start}	t_{stop}	CD4 sử dụng	Biến cố
1	0	2	Giá trị tháng 0	0
2	2	6	Giá trị tháng 2	0
3	6	9	Giá trị tháng 6	1

- Kiểm duyệt và cắt cụt là hai cơ chế khác nhau; hàm hợp lý phải phản ánh đúng thông tin quan sát và khoảng chịu rủi ro.
- PH diễn giải tác động trên hazard; AFT diễn giải tác động trên thời gian sống. Weibull thuộc cả hai họ.
- Kaplan–Meier, log-rank và Cox là các công cụ cổ điển quan trọng.

Ghi chú hiển thị

Các hình chưa có tệp được thay bằng khung giữ chỗ để tài liệu vẫn hiển thị. Các trích dẫn được in dưới dạng khóa nguồn vì bản này chưa kèm tệp thư mục tài liệu. Những khóa nguồn được dùng gồm: `klein2003`, `ibrahim2001`, `rustand2026`, `suissa2008`, `kalbfleisch2002`, `kaplan1958` và `cox1972`.